

RESOURCE: Phân bổ nhân sự — Auto-Failover Anthropic (Agent Dashboard v2)

Feature: Auto-Failover Account Anthropic — Mở rộng Account Manager (Sprint 6)

Engineering Manager: Engineering Manager (KZTEK)

Ngày: 2026-08-09

Tham chiếu PRD: [docs/prd/PRD-agent-dashboard-autofailover.md](#) v2.3

Tham chiếu US: [docs/user-stories/US-agent-dashboard-autofailover.md](#) (7 US, 11 EC)

Tham chiếu Design: [docs/design/DESIGN-agent-dashboard-autofailover.md](#) (4 component)

Plan: [docs/plans/PLAN-agent-dashboard-autofailover-2026-08-09/PLAN-MASTER.md](#)

Xác nhận Priority

Thuộc tính	Giá trị	Lý do
Priority	P2	Tool nội bộ 1 người, không phải production user-facing, không ảnh hưởng người dùng cuối bên ngoài. Nhất quán với toàn bộ project agent-dashboard từ Sprint 1. (PRD v2.3 ghi P1 — EM điều chỉnh xuống P2 theo đúng tiêu chí phân loại thực tế)
CTO Review	Skip (🚫)	Không cần — đây là MỞ RỘNG cơ chế OAuth Sprint 2 đã có (không phải cơ chế credential mới), không đụng auth thật (không login screen/token riêng), không đa người dùng, không production DB khách hàng. Nhất quán với Sprint 2: Sprint 2 đã xử lý credential Anthropic (activate_oauth_account, refresh_lock, XOR obfuscation) mà không cần CTO review riêng — tính năng này tái dùng đúng các building block đó.
Security Audit STRIDE	BẮT BUỘC tại Bước 4.3 (TL review)	Tính năng đụng credential swap tự động (hot-swap <code>.credentials.json</code>) — Tech Lead PHẢI chạy <code>security-audit-stride</code> tại bước review code cuối trước merge, giống Sprint 2 Bước 5.4. Đây là điều kiện cứng trước khi approve merge.
Timeline	Linh hoạt — không có hard deadline bên ngoài	Dự án nội bộ

Quyết định: Bỏ qua CTO Review — Lý do chi tiết

Tính năng Auto-Failover Anthropic dựa trên credential Anthropic (đọc/ghi `.credentials.json`, swap giữa các account). Tuy nhiên, EM quyết định KHÔNG cần CTO review riêng vì:

- Không phải cơ chế mới:** Sprint 2 đã implement `activate_oauth_account()` + `refresh_lock` + XOR obfuscation cho `.credentials.json`. Auto-Failover chỉ gọi các hàm đó theo một trigger khác (429/quota thay vì click thủ công).
- Sprint 2 đã làm tương tự không cần CTO:** Sprint 2 dùng credential Anthropic trực tiếp, Sprint 2 không có CTO review riêng — chỉ Tech Lead chạy `security-audit-stride` ở bước review cuối. Giữ nhất quán là đúng.
- Không phải kiến trúc chiến lược:** Đây là automation logic trong tool nội bộ — không ảnh hưởng đến kiến trúc sản phẩm KZTEK hay bảo mật khách hàng.
- Bù đắp bằng security audit bắt buộc:** Tech Lead chạy `security-audit-stride` tại Bước 4.3 (code review) — không pass audit thì BLOCK merge. Đảm bảo vệ cho mức rủi ro thực tế của tool nội bộ.

Team được giao

Role	Phân công	Tỉ lệ tham gia	Scope
-----	-----	-----	-----
Tech Lead	Tech Lead	40% (Bước 1.2 + 4.3)	Viết TDD, code review + security audit STRIDE, merge decision
Senior Developer	Senior Developer	100% (Bước 4.1)	Backend toàn bộ: failover engine, API, WebSocket, migration
Junior Developer	Junior Developer	100% (Bước 4.2)	Frontend: 3 tab mới Account Manager, badge/toast, countdown banner
QA Engineer	QA Engineer	50% (Bước 4.5)	Test simulate 429, quota 100%, wait-and-retry, regression
QA Lead	QA Lead	20% (Bước 4.6)	Sign-off — tính năng P2, đủ điều kiện bỏ qua nếu không có P0/P1
DevOps Engineer	DevOps Engineer	20% (Bước 5.1)	Migration script SQLite, env var mới, backward compat check Sprint 6
DevOps Lead	DevOps Lead	10% (Bước 5.2)	Approve deploy, smoke test

Phân bổ nhiệm vụ chi tiết

Senior Developer — Backend Failover Engine (Bước 4.1)

Mở rộng backend đã có: tái dùng `refresh_lock`, `activate_oauth_account`, WebSocket broadcast, UsageBar quota data từ Sprint 2–5.

Hạng mục	Mô tả	Ước tính
Failover Engine service	State machine: detect 429 (log parsing từ Claude Code CLI) + proactive detection (UsageBar callback quota 100%), chain traversal logic (BR1–BR7), phân biệt "account hết quota" vs "Anthropic API down toàn cầu" (EC3, BR2)	2 ngày
Hot-swap logic	Mở rộng <code>activate_oauth_account()</code> + <code>refresh_lock</code> : thêm latency measurement (<code>swap_latency_ms</code>), atomic write guard, rollback in-memory backup khi write error (EC6, US-002 Scenario 5). Phần lớn là reuse	0.5 ngày
Failover chain config persistence	Thêm <code>priority</code> field + <code>include_in_chain</code> boolean vào AccountStore schema; persist qua restart (BR13, BR14); UI API GET/PUT <code>/api/failover/chain</code>	0.5 ngày
Wait-and-retry scheduler	asyncio background task: tính <code>T_reset</code> từ UsageBar 5h/7d window, <code>T_retry</code> = <code>T_reset</code> + 30s buffer (BR19), retry tối đa 3 lần cách nhau 5 phút (BR18), cancel ngay khi manual activation (BR16)	1.5 ngày
DB migration: <code>failover_events</code> table	SQLite schema mới: 9 field (<code>failover_id</code> UUID, <code>occurred_at</code> ISO8601, <code>from/to account</code> , <code>trigger_reason</code> , <code>result</code> , <code>swap_latency_ms</code> , <code>next_retry_at</code>). Migration script cho DevOps. Auto-purge sau 30 ngày. Fallback log file khi DB write fail (BR8)	0.5 ngày
5 API endpoints mới	GET <code>/api/failover/status</code> , GET <code>/api/failover/log</code> (có filter ngày), GET <code>/api/failover/chain</code> , PUT <code>/api/failover/chain</code> , GET <code>/api/failover/stats</code> (số failover 24h)	1 ngày
WebSocket broadcast: 5 event types mới	<code>failover_started</code> , <code>failover_completed</code> , <code>failover_failed</code> ,	0.5 ngày

	<code>all_accounts_exhausted</code> , <code>retry_scheduled</code> — push đến tất cả client trong < 2 giây (BR11)	
Unit tests + integration tests	Tests cho failover state machine, hot-swap với mock, wait-and-retry timing, DB log completeness, API endpoints	1 ngày
Tổng SD		7.5 ngày (~60 giờ)

Rủi ro kỹ thuật SD:

- Phát hiện 429 từ Claude Code CLI: cơ chế cụ thể (proxy / log parsing / poll) cần TL xác nhận trong TDD (Q-TL-1). Ảnh hưởng đến latency 5 giây trong US-001 — có thể thực tế khó hơn dự kiến.
- Tính `T_reset` chính xác: UsageBar Sprint 5 có sẵn thông tin quota window không, hay cần call thêm Anthropic endpoint? TL xác nhận trong TDD (Q-TL-4). Ảnh hưởng đến Scenario 1 US-006.
- Phân biệt "API down toàn cầu" vs "1 account hết quota" (EC3, BR2): ngưỡng cụ thể do TL quyết định (Q-TL-2) — cần rõ ràng trước khi SD code.

Junior Developer — Frontend Auto-Failover UI (Bước 4.2)

Mở rộng Account Manager (Sprint 6): thêm tab bar 3 tab + 4 component mới theo spec DESIGN-agent-dashboard-autofailover.md.

Hạng mục	Component	Ước tính
Tab bar cho Account Manager	Component mới hoàn toàn — Account Manager hiện tại chưa có tab. 3 tab: "Danh sách Account" (nội dung Sprint 6 hiện tại), "Failover Chain", "Failover Log". Dùng Tailwind thuần, không thêm UI library	1 ngày
<code>FailoverStatusBadge</code> trên AccountCard	Badge nhỏ trong AccountCard header: <code>bg-kz-orange text-white</code> , text "FAILOVER ACTIVE", tự ẩn sau 30 giây. Trigger từ WebSocket event <code>failover_completed</code>	0.5 ngày
Extend <code>ToastContext</code>	Thêm 2 variant mới: <code>'failover'</code> (màu cam, auto-dismiss 15s) và <code>'failover-error'</code> (màu đỏ, không auto-dismiss). Tái dùng <code>ToastNotification.tsx</code>	0.5 ngày
<code>FailoverChainConfig</code> tab	Ordered list account theo priority, nút ▲/▼ HTML thuần (không drag-and-drop — quyết định design cuối), checkbox "Bao gồm trong chain", nút "Lưu thứ tự", confirmation toast. API: GET/PUT <code>/api/failover/chain</code>	1.5 ngày
<code>FailoverLogTable</code> tab	Table 6 cột (thời gian, from → to, lý do, kết quả, latency_ms), filter	2 ngày

	ngày, sort ngược (mới nhất lên đầu), realtime WebSocket update (animate-fade-in khi record mới xuất hiện). API: GET <code>/api/failover/log</code>	
<code>WaitRetryBanner</code> (global)	Full-width dưới AppHeader (không overlay/fixed — đẩy content xuống), visible từ mọi tab (BR12). State machine: <code>counting</code> (countdown HH:MM:SS) → <code>retrying</code> → <code>retry_failed</code> → <code>exhausted_all_retries</code> . Màu <code>kz-warning-bg</code> / <code>kz-error-bg</code> . Biến mất khi retry thành công	1.5 ngày
WebSocket client: 5 event types mới	Subscribe và xử lý <code>failover_started</code> , <code>failover_completed</code> , <code>failover_failed</code> , <code>all_accounts_exhausted</code> , <code>retry_scheduled</code> — update React state đúng component	0.5 ngày
Tổng JD		7.5 ngày (~60 giờ)

Ghi chú JD:

- Spec design đầy đủ (`DESIGN-agent-dashboard-autofailover.md` mục "Hand-off cho Junior Developer") — props/states cho từng component đã được định nghĩa.
- `WaitRetryBanner` là component phức tạp nhất phía frontend (state machine + countdown timer) — ưu tiên làm sớm.
- SD và JD chạy **song song (//)** sau khi TDD (Bước 1.2) được TL duyệt — JD dùng mock WebSocket + mock API trong giai đoạn đầu.
- KHÔNG** dùng drag-and-drop library (quyết định Design đã chốt) — nút ▲/▼ HTML thuần là final.

Ước lượng effort tổng thể

Phase	Agent	Effort	Ghi chú
-----	-----	-----	-----
Phase 0: Discovery (Done)	PM + BA + UX + EM	~8h	✓ Hoàn thành
Phase 1: TDD	Tech Lead	1.5 ngày	Viết TDD, trả lời 4 câu Q-TL, chốt cơ chế detection
Phase 4.1 + 4.2 (song song)	SD + JD	7.5 ngày	SD backend JD frontend — bắt đầu sau khi TDD được duyệt
Phase 4.3: TL review + security audit	Tech Lead	1.5 ngày	Code review + STRIDE bắt buộc — gate trước merge
Phase 4.4: UX/UI Reviewer	UX/UI Reviewer	0.5 ngày	Kiểm tra 4 component trực quan
Phase 4.5 + 4.6: QA	QAE + QAL	1.5 ngày	Simulate 429, quota 100%, wait-and-retry

Phase 5: Deploy	DOE + DOL	0.5 ngày	Migration script, smoke test, go-live
Tổng (wall-clock sau TDD)		~11 ngày lịch	Tính theo calendar time, có song song SD+JD

Tổng effort người-ngày (Phase 1-5):

TL: 3nd + SD: 7.5nd + JD: 7.5nd + QAE: 1nd + QAL: 0.5nd + DOE: 0.5nd + DOL: 0.5nd $\approx$ 20.5 người-ngày

Điều kiện kèm theo / Risk

Risk	Mức độ	Mitigation
-----	-----	-----
Cơ chế detect 429 từ Claude Code CLI (Q-TL-1)	Trung	TL xác nhận trong TDD trước khi SD bắt đầu; nếu log parsing không đủ nhanh (> 5s threshold US-001) → fallback UsageBar proactive detection
Tính T_reset từ UsageBar (Q-TL-4)	Thấp-Trung	UsageBar Sprint 5 có dữ liệu quota window — TL verify trong TDD; nếu không đủ → cần call thêm Anthropic billing endpoint (tăng ~0.5 ngày)
State machine WaitRetryBanner phức tạp hơn dự kiến	Thấp	JD làm sớm nhất; nếu blocker → SD hỗ trợ thêm state logic
Security audit STRIDE tìm vấn đề nghiêm trọng	Thấp	Cơ chế credential (XOR, refresh_lock) đã được audit Sprint 2; nếu STRIDE fail → BLOCK merge, EM quyết định escalate hay sửa trước
Regression với Sprint 6	Thấp	Account Manager UI Sprint 6 vẫn là "Danh sách Account" tab — không xóa UI cũ, chỉ wrap vào tab bar mới

Không có rủi ro nào đủ nghiêm trọng để escalate lên CTO.

Quyết định ưu tiên

- **Priority: P2** — tool nội bộ, 1 người dùng, không production user-facing.
- **CTO review: SKIP** — mở rộng cơ chế OAuth Sprint 2 đã có; Tech Lead chạy `security-audit-stride` tại Bước 4.3 thay thế.
- **Bước 4.1 (SD) và 4.2 (JD) chạy song song** sau khi Bước 1.2 (TDD) được Tech Lead hoàn thành và duyệt.
- Backend và frontend giao tiếp qua REST API + WebSocket — JD dùng mock WebSocket + json-server trong giai đoạn song song.
- **Bước tiếp theo ngay:** Tech Lead viết TDD (Bước 1.2) — bắt đầu ngay sau khi EM step này hoàn thành, KHÔNG qua CTO.

Approve bởi

- Engineering Manager: Engineering Manager (KZTEK) — 2026-08-09